

Organização, include e funções

Passo a passo de laboratório das Aulas 43 a 48: reorganizar o projeto, includes, funções utilitárias, arrays multidimensionais e a listagem dinâmica — com revisão da A2.

GUIA PRÁTICO · AULAS 43 A 48 · PARTE V · SEMANAS 15 E 16

Material de apoio da disciplina · baseado no Plano de Ensino e no Cronograma oficiais · todos os softwares citados são gratuitos.

ENCONTROS · ATIVIDADES · TEMPOS

Planejamento do bloco

Encontro	Atividade principal	Tempo
Aula 43	Reorganizar projeto em pastas; corrigir caminhos	50 min
Aula 44	cabecalho.php + rodape.php com include em 3 páginas	50 min
Aulas 45–46	funcoes.php: media, maioria, desconto, situacao + testes	2 × 50 min
Aula 47	Array multidimensional + foreach aninhado	50 min
Aula 48	listar.php com tabela dinâmica + revisão A2	50 min

PARA O PROFESSOR — CONDUÇÃO

Siga a ordem: cada passo testa o anterior. Trabalhe em duplas e projete os passos; só avance quando a maioria concluir. Os códigos são para DIGITAR, não copiar — é digitando que o erro ensina.

Aulas 43–44 — Estrutura e includes

1. Mova seus arquivos para o padrão: páginas na raiz, css/, imagens/, includes/;
2. Crie includes/cabecalho.php (DOCTYPE, head, menu) e includes/rodape.php (footer + date("Y"));
3. Reescreva index, cadastro e listar usando include nas duas pontas;
4. Mude o título do menu UMA vez e recarregue as 3 páginas (uau!);
5. Teste todos os links do menu a partir de cada página.

Página usando os includes

PHP

```
<?php include "includes/cabecalho.php"; ?>
<h2>Conteúdo da página</h2>
<?php include "includes/rodape.php"; ?>
```

Aulas 45–46 — Caixa de ferramentas de funções

1. Crie funcoes.php com calcularMedia, verificarMaioridade, calcularDesconto e situacao;
2. teste_funcoes.php: chame cada uma e exiba os resultados (7.25, Não, 85, Aprovado);
3. Troque echo por return onde estiver errado (discuta a diferença);
4. Use o ternário para exibir Sim/Não da maioria;
5. Desafio: function formatarPreco(\$v) com number_format.

funcoes.php — núcleo

PHP

```
function calcularMedia($n1, $n2) {  
    return ($n1 + $n2) / 2;  
}  
  
function situacao($media) {  
    if ($media >= 7) return "Aprovado";  
    if ($media >= 5) return "Recuperação";  
    return "Reprovado";  
}
```

Aulas 47–48 — Duas dimensões e listagem dinâmica

1. Monte \$alunos com 4 fichas (nome, curso, nota1, nota2);
2. Acesse direto: \$alunos[0]["nome"]; percorra com foreach aninhado;
3. Calcule e exiba a média de cada aluno + média da turma (acumulando);
4. listar.php: tabela com thead/tbody gerado por foreach + tfoot com count();
5. Revisão da A2: resolva o modelo de prova da apostila em duplas.

Linha dinâmica da tabela

PHP

```
<?php foreach ($alunos as $a): ?>  
<tr>  
<td><?= htmlspecialchars($a["nome"]) ?></td>  
<td><?= situacao(calcularMedia($a["nota1"], $a["nota2"])) ?></td>  
</tr>  
<?php endforeach; ?>
```

COLE NO PROJETOR QUANDO APARECEREM

Erros comuns da turma (e como resolver)

Sintoma	Causa provável	Solução
include não acha o arquivo	Caminho relativo à página errada	De index.php: includes/cabecalho.php
Função não mostra resultado	return sem echo na chamada	echo calcularMedia(8, 6.5);
Tabela com linhas duplicadas/quebradas	endforeach ou chaves mal fechadas	Conferir foreach ... endforeach;
<?= não funciona em arquivo .html	PHP só executa em .php via servidor	Renomear para .php e acessar por localhost
Média errada na listagem	Soma acumulada fora/iniciada errada	\$soma = 0 antes do laço

"EU SEI FAZER" — MARQUE COM O VISTO DO PROFESSOR

Checklist final do bloco

Marque cada item concluído

☐	Organizo qualquer projeto no padrão raiz + css/ + imagens/ + includes/;
☐	Reutilizo cabeçalho/rodapé com include (menu editado em 1 lugar);
☐	Escrevo funções com parâmetros e return (não echo interno);
☐	Monto e leio arrays multidimensionais com dois colchetes;
☐	Gero tabelas dinâmicas com foreach (3 ou 300 registros, mesmo código);
☐	Fiz a revisão dirigida para a A2 com o modelo de prova da apostila.

PARA O PROFESSOR — RITMO E AVALIAÇÃO

Semana 16 = A2 (30 pts, prova; duplas/consulta conforme o Plano). Use a aula 48 para revisão ativa: modelo de prova da apostila em duplas + correção comentada no projetor.